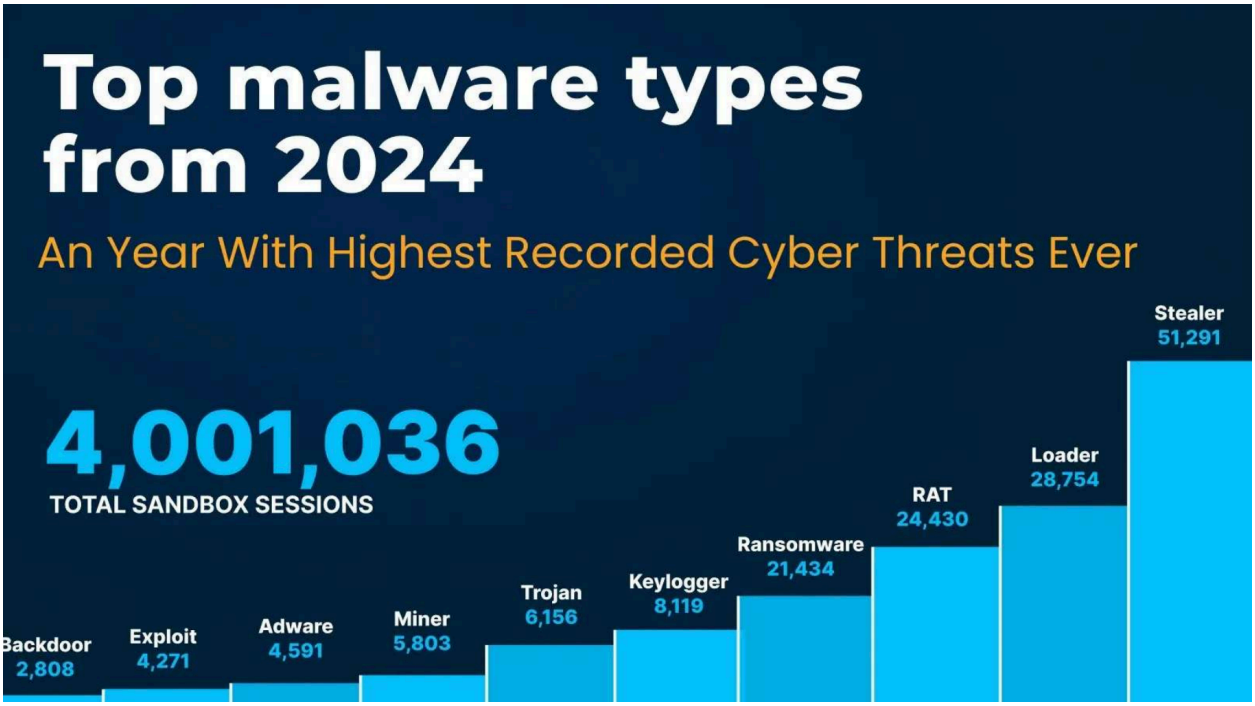
Malware

Description

Un software creato per causare danni ai dati degli utenti del computer, o al sistema su cui viene eseguito.

Esempi:

- Spyware /Adware /KeyLogger
- Worm
- Trojan Horse
- Virus
- Bot
- Miners (criptovalute)
- Ransomware
- Wiper



Spyware

Uno spyware è un modulo hardware/software che raccoglie informazioni sull'attività locale/online di un utente senza il suo consenso

Keylogger: raccoglie tutti i tasti premuti

Lo spyware trasmette queste informazioni tramite internet ad un'organizzazione che le utilizzerà per trarne profitto in maniera illecita.

Trojan Horses

Programmi che, sotto le false spoglie di sw "pacifici", si introducono nel sistema target e svolgono funzioni dannose, controllando il sistema al posto del proprietario .
Alcuni esempi:

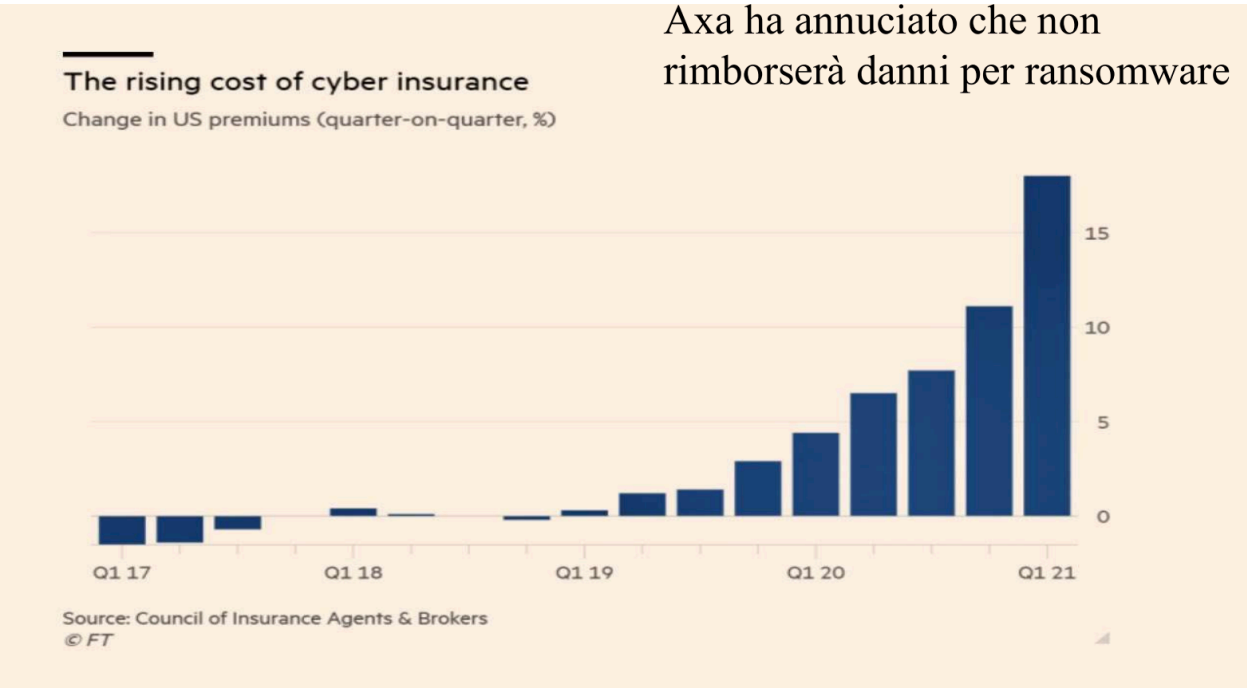
- **Password stealing**: ormai poco utilizzati per rubare password.
- **Stepping stones**: Utilizzati per lanciare altri attacchi evitando di essere scoperti =
  attack infrastructure o botnet
- **Back Door**: programmi che nascondono un accesso nascosto ad un sistema. Occorre
  inviare dati particolari per avere il comportamento desiderato.
  Operano su porte
  standard o aprono porte specifiche note solo a chi conosce la backdoor
- **RAT**: sono i tool di amministrazione remota, che permettono di gestire un sistema
  tramite protocolli di rete. Nati con lo scopo di facilitare il lavoro di chi deve lavorare su
  macchine remote, permettono di avere il pieno controllo del sistema infetto.

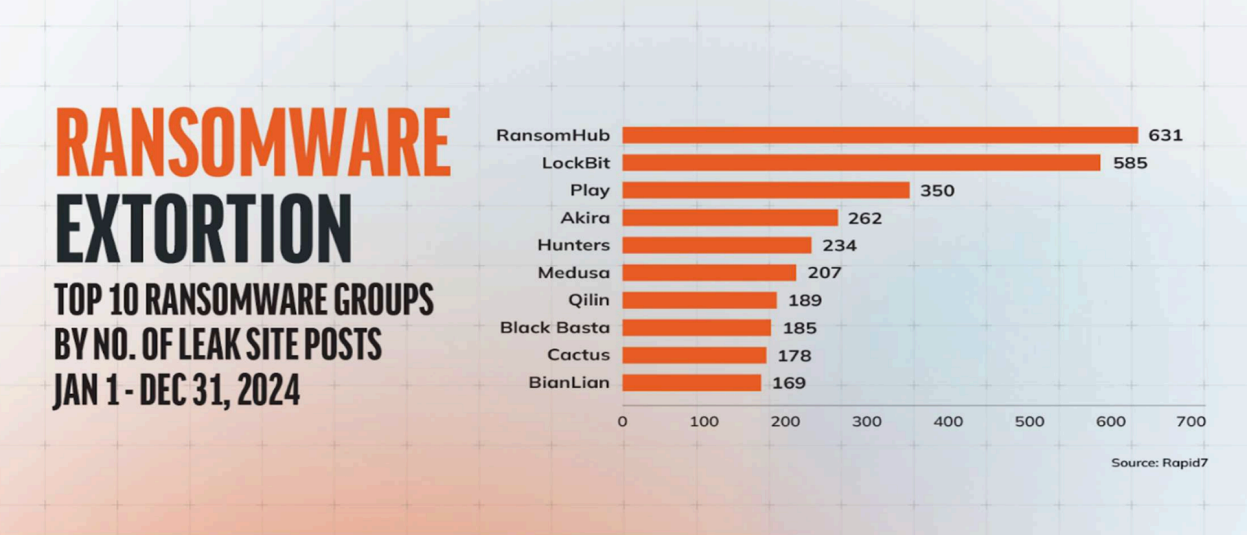
Ransomware

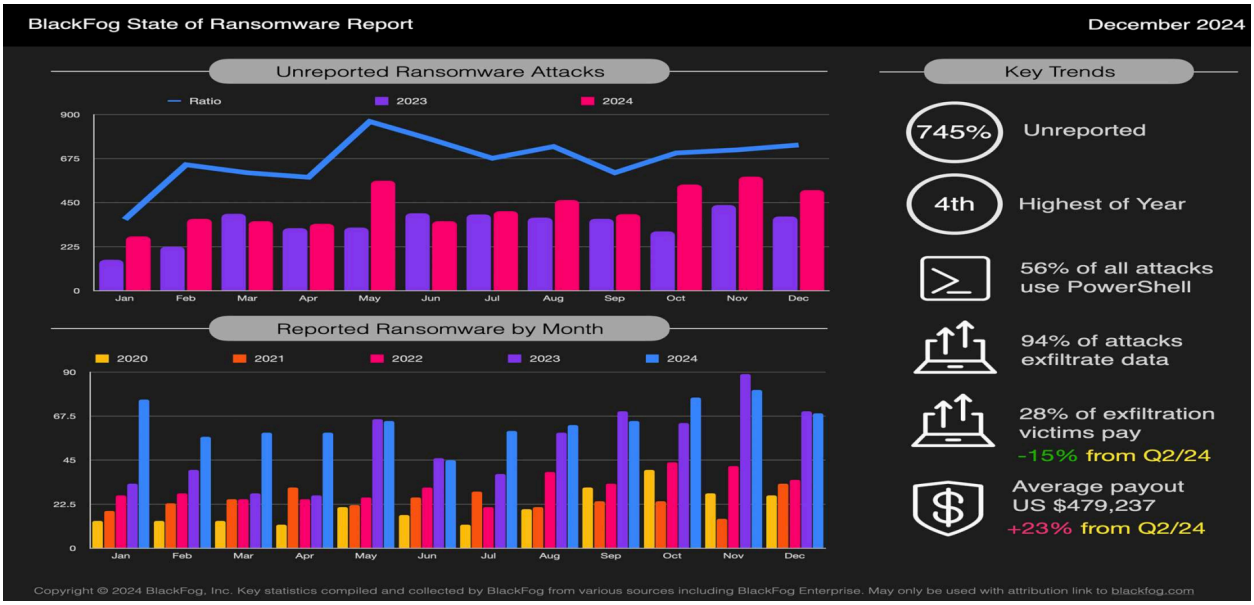
Programmi che cifrano le informazioni e talvolta le trasmettono anche all’esterno (esfiltrazione di informazioni)

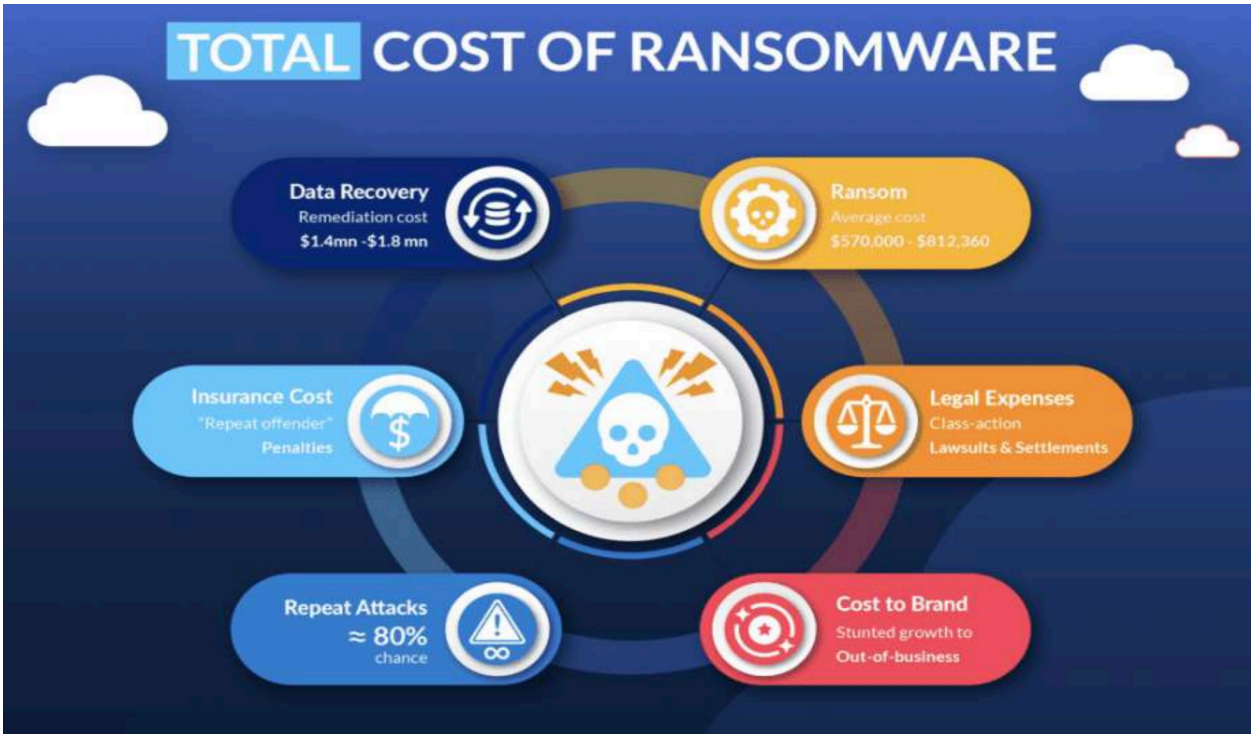
Viene chiesto un riscatto per Ottenere la chiave per decifrare e/o non mettere in vendita informazioni esfiltrate

Difficile da combattere perché si è sviluppato un ecosistema con produttori di ransomware che poi lo vendono a gruppi criminali che lo usano per attaccare in cambio di una percentuale sui guadagni









Worm

Un modulo software che composto da due parti

- **Attack vector**: codice per attaccare altri nodi di una rete mediante un attacco remoto e creare una copia del worm sul nodo attaccato

  > 💡 *viene eseguito continuamente ed in parallelo per attaccare il maggior numero di nodi*

- **Payload**: codice eseguito su tutti i nodi attaccati

  > 💡 *può essere scaricato una o più volte da un altro sistema in rete che attaccante controlla*

Il worm usa ogni nodo che ha attaccato come piattaforma per attaccare altri nodi

> 💡 Ransomware/spyware/miner sono dei possibili payload

Virus

Possiamo vederlo come un worm passivo perché non è in grado di diffondersi da solo, richiede un meccanismo di trasporto per passare da un nodo all'altro.

Si diffonde tramite posta elettronica, chiavette usb ed è usato per attaccare sistemi air gapped

Intrusione Mirata

In una intrusione mirata un attaccante stabilisce un obiettivo e lo persegue fino a raggiungerlo

- Cerca di non essere scoperto
- Minimizza il rumore delle sue azioni (*effetti sul sistema target*)

- Cambia comportamento in base al target (Adattivo)

Intrusione non mirata

Una intrusione non mirata o di massa: realizzata mediante la scrittura di worm che viene lanciato in Internet a partire da un nodo iniziale

In casi più sofisticati:

- Un worm può attaccare tutti i sistemi che incontra fino a quando non raggiunge un obiettivo descritto nel suo payload (*intrusione mirata a partire da una intrusione di massa)*
- Intrusione mirata per controllare punto di lancio di worm

